

ESS Agent - 3D Twin Viewer (VR Immersive Edition)

产品定位

ESS Agent - 3D Twin Viewer (VR Immersive Edition) 是面向储能电站、光储充微网、工商业储能、园区能源站、数据中心能源站及虚拟电厂（VPP）场景打造的新一代数字孪生与AI运维平台。

平台融合：

- 数字孪生（Digital Twin）
- 三维可视化（3D Visualization）
- 虚拟现实（VR）
- AI调试工程师（AI Commissioning Agent）
- EMS能源管理（EMS Agent）
- AI运维助手（AI Copilot）
- VPP聚合管理（VPP Agent）

实现从方案设计、工程建设、设备调试、系统运行到运维管理的全生命周期数字化管理。

一、设计目标

传统数字孪生系统存在以下问题：

- 模型缺乏真实设备特征
- 数据展示与设备脱节
- 无法参与调试与控制
- 仅用于展示而非交付

ESS Agent Twin Viewer目标：

可视

真实设备

可交互

设备控制

可调试

自动联调

可运维

AI诊断

可管理

EMS调度

可交易

VPP运营

二、总体架构

```
graph TD; A[方案设计] --> B[设备选型]; B --> C[电气图纸]; C --> D[通讯配置]; D --> E[协议调试]; E --> F[数字孪生建模]; F --> G[自动调试]; G --> H[EMS运行]; H --> I[VPP聚合]; I --> J[电力交易];
```

三、核心模块

Module 1: Twin Builder

数字孪生自动生成器

根据项目方案自动生成数字孪生场景。

输入：

- 微网方案
- BOM清单
- PCS配置
- BMS配置
- EMS配置

输出：

- 三维园区模型
- 设备布局
- 电气拓扑
- 能量流网络

支持场景：

- 工商业储能
- 光储充
- 柴发储能微网
- 数据中心能源站
- VPP聚合站

Module 2: Real Equipment Library

真实设备库

采用真实设备模型替代抽象图标。

支持设备：

光伏系统

- 光伏阵列
- 汇流箱
- 逆变器

储能系统

- 液冷储能柜
- 集装箱储能
- 电池簇

PCS系统

- 阳光电源
- 华为
- 科华
- 德业
- 上能

配电系统

- 环网柜
- 开关柜
- 断路器
- PCC

负荷系统

- 充电站
- 工厂负荷
- 数据中心

发电系统

- 柴油发电机
- 燃气轮机
- CCHP系统

Module 3: Energy Flow Engine

能量流引擎

动态显示微网运行状态。

显示内容：

光伏发电

PV → PCS → 母线

颜色：

黄色

储能充电

Grid → PCS → Battery

颜色：

蓝色

储能放电

Battery → Load

颜色：

绿色

逆流上网

Battery → Grid

颜色：

红色

故障状态

设备闪烁

颜色：

橙色

支持：

- 粒子流动画
 - 实时方向变化
 - 功率流大小变化
 - 电流动画
-

Module 4: Exploded View Mode

设备拆解模式

支持设备结构展开。

例如：

储能柜

展开显示：

- 电池簇
- BMS
- PCS
- 液冷系统
- 消防系统

PCS

展开显示：

- IGBT模块

- 控制板
- 功率单元
- 通讯模块

配电柜

展开显示：

- 断路器
- 电表
- CT
- 保护装置

应用场景：

- 项目交付
- 技术培训
- 客户演示

Module 5: Commissioning Mode

AI调试工程师

自动完成设备联调。

检测内容：

通讯状态

- PCS
- BMS
- EMS
- 电表
- 充电桩

协议状态

- Modbus TCP
- Modbus RTU
- CAN
- IEC104
- MQTT

点表检查

自动核对：

- 电压
- 电流
- 功率

- SOC
- SOH

自动生成：

- 调试报告
 - 联调报告
 - 异常诊断报告
-

Module 6: EMS Mode

能源管理中心

实时显示：

- 总负荷
- 光伏功率
- 储能功率
- PCC功率
- SOC
- 电价

支持模式：

削峰填谷

需量控制

防逆流

自发自用

光储充协同

经济运行模式

支持：

实时收益分析

显示：

- 当日收益
 - 月收益
 - 年收益
 - ROI预测
-

Module 7: AI EMS Agent

AI能源调度智能体

根据：

- 电价
- SOC
- 天气
- 负荷预测

自动生成：

充电计划

放电计划

EMS策略

收益优化策略

示例：

建议22:00开始充电

预计收益增加：
+128元

Module 8: AI Copilot

AI运维工程师

用户提问：

为什么PCS停机？

自动分析：

- 状态字
- 告警码
- 通讯状态
- EMS策略

输出：

PCS停机原因：

SOC低于20%

EMS禁止放电

支持：

- 故障诊断
- 告警分析
- 运维建议

Module 9: VPP Mode

虚拟电厂管理中心

显示：

- 聚合容量
- 可调容量
- 当前负荷
- 响应能力

支持：

需求响应

辅助服务

现货市场

电力交易

实时展示：

- 响应状态
- 收益统计
- 调度记录

Module 10: VR Walkthrough

VR沉浸式巡检

支持：

第一人称漫游

进入：

储能舱

查看：

- SOC
- SOH
- 温度
- 液冷状态

进入：

配电室

查看：

- 母线状态
- PCC功率
- 保护状态

进入：

光伏区

查看：

- 发电功率
- 辐照度
- 发电效率

未来支持：

- Meta Quest
- Apple Vision Pro
- WebXR

四、视觉设计规范

整体风格

工业科技风

参考：

- NVIDIA Omniverse
 - Tesla UI
 - Unreal Engine Digital Twin
-

背景

深灰色

黑色工业风

主色

运行状态：

绿色

光伏：

黄色

充电：

蓝色

放电：

绿色

逆流：

红色

告警：

橙色

离线：

灰色

动效

必须包含：

- 能量粒子流
 - 光效呼吸动画
 - 状态闪烁
 - 实时数据刷新
-

五、核心价值

ESS Agent Twin Viewer不仅是数字孪生展示平台。

更是：

- AI微网工程师
- AI调试工程师
- AI EMS工程师
- AI运维工程师
- AI电力交易员

统一工作平台。

最终形成：

需求分析 → 方案设计 → 电气设计 → 协议调试 → 自动联调 → 数字孪生 → EMS运行 → AI运维 → VPP运营 → 电力交易

完整闭环。

Version: V1.0

Author: ESS Agent

Product Name:

ESS Agent - 3D Twin Viewer (VR Immersive Edition)

Microgrid Digital Twin & AI Operations Center